

Листок 1. Топологические пространства и непрерывные отображения.

Задача 1. Метрики d_1 и d_2 на одном множестве M задают одну и ту же топологию, если

$$\forall p \in M \forall \delta > 0 \exists \delta' > 0 : D_{\delta', d_1}(p) \subset D_{\delta, d_2}(p)$$

$$\forall p \in M \forall \delta > 0 \exists \delta'' > 0 : D_{\delta'', d_2}(p) \subset D_{\delta, d_1}(p)$$

Задача 2. На лекции было определение 6 непрерывного отображения $f : X \rightarrow Y$ топологических пространств ($\forall U \in \mathcal{T}_Y f^{-1}(U) \in \mathcal{T}_X$), а также $\varepsilon - \delta$ -определение 7 непрерывного отображения метрических пространств. На лекции было доказано, что если отображение метрических пространств $f : X \rightarrow Y$ непрерывно в смысле $\varepsilon - \delta$ -определения, то он непрерывно в смысле определения 6. Докажите следствие в обратном направлении, т.е. что из непрерывности отображения в смысле определения 6 следует его непрерывность в смысле $\varepsilon - \delta$ -определения. Тем самым, определения 6 и 7 эквивалентны.

Задача 3. Пусть X — некоторое непустое множество. Придумайте метрику d на X , такую что индуцированная ею топология τ_d на X является дискретной.

Задача 4. Пусть X — некоторое топологическое пространство, а Y — открытое подмножество в нем. Покажите, что совокупность всех открытых подмножеств X , содержащихся в Y , является топологией на Y .

Задача 5. Докажите, что любой замкнутый шар в метрическом пространстве является замкнутым подмножеством в топологии, индуцированной метрикой.

Задача 6. Докажите, что любой открытый шар в метрическом пространстве является открытым подмножеством в топологии, индуцированной метрикой.

- Пусть X — топологическое пространство и $A \subset X$ какое-то подмножество. Определим замыкание A в X :

$$\bar{A} = \bigcap \{B \subseteq X : B \supseteq A \text{ и } B \text{ замкнуто в } X\},$$

внутренность A

$$\text{Int } A = \bigcup \{U \subseteq X : U \subseteq A \text{ и } U \text{ открыто в } X\}.$$

Можете ли вы быстро объяснить, почему $\bar{A}$ замкнуто, а $\text{Int } A$ открыто?

Можно думать, что $\bar{A}$ — это «наименьшее замкнутое подмножество, содержащее A », и $\text{Int } A$ — это «наибольшее открытое подмножество, содержащееся в A ».

Определим *внешность* A

$$\text{Ext } A = X \setminus \bar{A},$$

и *границу* A

$$\partial A = X \setminus (\text{Int } A \cup \text{Ext } A).$$

Множество A всегда содержит все свои внутренние точки и ни одной внешней точки и может содержать все, некоторые или ни одной из своих граничных точек.

Пусть X — топологическое пространство, а $A \subseteq X$ — некоторое подмножество.

Задача 7. а) Точка принадлежит $\text{Int } A$ тогда и только тогда, когда она имеет окрестность, содержащуюся в A .

б) Точка принадлежит $\text{Ext } A$ тогда и только тогда, когда она имеет окрестность, содержащуюся в $X \setminus A$.

в) Точка принадлежит ∂A тогда и только тогда, когда каждая её окрестность содержит как точку из A , так и точку из $X \setminus A$.

г) Точка принадлежит $\bar{A}$ тогда и только тогда, когда каждая её окрестность содержит точку из A .

Задача 8. $\bar{A} = A \cup \partial A = \text{Int } A \cup \partial A$.

Задача 9. $\text{Int } A$ и $\text{Ext } A$ открыты в X , а $\bar{A}$ и ∂A замкнуты в X .

Задача 10. Следующие условия эквивалентны:

- (а) A открыто в X ;
- (б) $A = \text{Int } A$;
- (в) A не содержит ни одной своей граничной точки;
- (г) каждая точка A имеет окрестность, содержащуюся в A .

Задача 11. Следующие условия эквивалентны:

- (а) A замкнуто в X ;
- (б) $A = \bar{A}$;
- (в) A содержит все свои граничные точки;

(d) каждая точка $X \setminus A$ имеет окрестность, содержащуюся в $X \setminus A$.

• Точка $p \in X$ является *предельной точкой* A , если каждая окрестность p содержит точку из A , отличную от p (которая сама может принадлежать или не принадлежать A). Точка $p \in A$ называется *изолированной точкой* A , если p имеет окрестность U в X такую, что $U \cap A = \{p\}$.

Задача 12. Найдите предельные точки множества $\{1/n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{R}$.

Задача 13. Найдите предельные точки канторова множества.

Задача 14. Пусть X — дискретное топологическое пространство. Покажите, что последовательность сходится в X тогда и только тогда, когда все ее члены, за исключением конечного числа, совпадают.

Задача 15. Пусть X — топологическое пространство, $A \subset X$, а (x_i) — последовательность точек в A , сходящаяся к точке $x \in X$. Покажите, что $x \in \bar{A}$.

Задача 16. (О пользе аксиом отделимости) Пусть Y — топологическое пространство с тривиальной топологией. Покажите, что каждая последовательность в Y сходится к каждой точке Y .

=====

Задача 17. Является ли набор подмножеств

$$\mathcal{T}_5 = \{U \subseteq X : U = X \text{ или } X \setminus U \text{ бесконечно}\}$$

топологией на X .

Задача 18. Пусть X — топологическое пространство и $B \subset X$. Докажите, что

- (a) $\overline{X \setminus B} = X \setminus \text{Int } B$
- (b) $\text{Int}(X \setminus B) = X \setminus \bar{B}$

Задача 19. Пусть X — топологическое пространство, а $\mathcal{A}$ — совокупность подмножеств X . Докажите следующие включения:

a)

$$\bigcap_{A \in \mathcal{A}} \bar{A} \subseteq \overline{\bigcap_{A \in \mathcal{A}} A}.$$

b)

$$\overline{\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A} \supseteq \bigcup_{A \in \mathcal{A}} \bar{A}.$$

c)

$$\text{Int} \left(\bigcap_{A \in \mathcal{A}} A \right) \subseteq \bigcap_{A \in \mathcal{A}} \text{Int } A.$$

d)

$$\text{Int} \left(\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A \right) \supseteq \bigcup_{A \in \mathcal{A}} \text{Int } A.$$

Когда $\mathcal{A}$ — конечная совокупность, покажите, что равенство имеет место в (b) и (c), но не обязательно в (a) или (d).

Задача 20. Для каждого из следующих пунктов приведите пример отображения $f : X \rightarrow Y$, обладающего указанным свойством. При этом $X, Y \subseteq \mathbb{R}^2$, и оба рассматриваются с топологиями, индуцированными топологией евклидовой метрики на $\mathbb{R}^2$.

- (a) f открыто, но не замкнуто и не непрерывно.
- (b) f замкнуто, но не открыто и не непрерывно.
- (c) f непрерывно, но не открыто и не замкнуто.
- (d) f непрерывно и открыто, но не замкнуто.
- (e) f непрерывно и замкнуто, но не открыто.
- (f) f открыто и замкнуто, но не непрерывно.

Задача 21. Пусть X и Y — топологические пространства, а $f : X \rightarrow Y$ — некоторое отображение.

- (a) f непрерывно тогда и только тогда, когда $f(\bar{A}) \subseteq \overline{f(A)}$ для всех $A \subseteq X$.

- (b) f замкнуто тогда и только тогда, когда $f(\overline{A}) \supseteq \overline{f(A)}$ для всех $A \subseteq X$.
- (c) f непрерывно тогда и только тогда, когда $f^{-1}(\text{Int } B) \subseteq \text{Int } f^{-1}(B)$ для всех $B \subseteq Y$.
- (d) f открыто тогда и только тогда, когда $f^{-1}(\text{Int } B) \supseteq \text{Int } f^{-1}(B)$ для всех $B \subseteq Y$.

Задача 22. Докажите, что в хаусдорфовом пространстве каждая окрестность предельной точки содержит бесконечно много точек множества.

Задача 23. Пусть X — хаусдорфово пространство, $A \subseteq X$, и пусть A' — множество предельных точек A . Докажите, что A' замкнуто в X .

Задача 24. Пусть D — дискретное пространство, T — пространство с тривиальной топологией, H — хаусдорфово пространство, а A — произвольное топологическое пространство.

- (a) Покажите, что каждое отображение из D в A непрерывно.
- (b) Покажите, что каждое отображение из A в T непрерывно.
- (c) Покажите, что отображение из T в H непрерывно тогда и только тогда, когда оно постоянно.

Задача 25. Пусть $f, g : X \rightarrow Y$ — непрерывные отображения, а Y хаусдорфово. Покажите, что множество $\{x \in X : f(x) = g(x)\}$ замкнуто в X . Приведите контрпример, если Y не хаусдорфово.

Задача 26. Пусть X — метрическое пространство. Напомним критерий Коши: последовательность (x_i) сходится тогда и только тогда, когда $\forall \varepsilon \exists N : \forall n, m > N \ d(x_n, x_m) < \varepsilon$. Решите следующие задачи:

- (a) Определите открытые и замкнутые подмножества в X в терминах последовательностей и их пределов. Проверьте, что эта топология совпадает с топологией на X , заданной метрикой.
- (b) Явно проверьте, что отображение $f : X \rightarrow Y$ двух метрических пространств является непрерывным в терминах последовательностей (как в определении на первом семинаре) тогда и только тогда, когда оно является непрерывным по ε, δ определению, тогда и только тогда, когда оно является непрерывным в терминах открытых/ замкнутых подмножеств.